

Fundamentos e indicadores para análisis financiero

Breve descripción:

Fundamentos e indicadores para análisis financiero presenta los conceptos, normas y herramientas para calcular y aplicar indicadores financieros en empresas colombianas. Incluye análisis vertical y horizontal, liquidez, actividad, endeudamiento y rentabilidad, además del uso de hoja electrónica para organizar fórmulas, analizar estados financieros y preparar información confiable para la toma de decisiones.

Tabla de contenido

Introducción	5
1. Fundamentos del análisis financiero y marco normativo	6
1.1. Información financiera para la gestión empresarial	6
1.2. Conceptos de contabilidad y finanzas aplicados al análisis financiero.....	7
1.3. Estados financieros como fuente de análisis.....	9
1.4. Indicadores financieros como instrumentos de medición de la organización	10
1.5. Función de los indicadores financieros en la gestión empresarial	13
1.6. Normas legales vigentes aplicables a la información financiera en Colombia	15
1.7. Ética profesional en el manejo de la información financiera	17
1.8. Usuarios de la información financiera.....	19
1.9. Evidencia de aprendizaje: cuadro descriptivo	20
1.10. Síntesis del capítulo: indicadores financieros como instrumentos de medición	21
2. Métodos básicos de análisis financiero.....	23
2.1. Concepto de análisis financiero	23
2.2. Análisis vertical	24
2.3. Cálculo de participaciones de las cuentas	28

2.4. Análisis horizontal.....	29
2.5. Cálculo de variaciones absolutas	31
2.6. Cálculo de variaciones relativas	32
2.7. Interpretación inicial de participaciones y variaciones.....	33
3. Indicadores financieros de liquidez, actividad, endeudamiento y rentabilidad	37
3.1. Concepto y utilidad de los indicadores financieros	38
3.2. Indicadores de liquidez	39
3.3. Indicadores de actividad o gestión.....	41
3.4. Indicadores de endeudamiento	43
3.5. Indicadores de rentabilidad	45
3.6. Parámetros para comparar indicadores financieros.....	47
4. Hoja electrónica aplicada al cálculo financiero	52
4.1. Organización de datos financieros en hoja electrónica	52
4.2. Construcción de fórmulas para análisis vertical y horizontal.....	54
4.3. Construcción de fórmulas para indicadores financieros.....	56
4.4. Validación de resultados y revisión de errores	57
4.5. Presentación de resultados en tablas y gráficos.....	59
5. Aplicación de indicadores en resultados contables.....	63
5.1. Preparación de la información financiera para el análisis	63

5.2. Aplicación de indicadores en el estado de situación financiera.....	65
5.3. Aplicación de indicadores en el estado de resultados.....	67
5.4. Lectura comparativa de resultados financieros.....	68
5.5. Identificación de alertas financieras iniciales	70
Síntesis	76
Glosario	77
Referencias bibliográficas	79
Créditos	80

Introducción

El cálculo e interpretación de indicadores financieros permite comprender la situación económica de una empresa a partir de sus estados financieros. Para lograrlo, es necesario reconocer fórmulas, definiciones y usos de los principales indicadores aplicados al análisis de gestión y resultados, junto con los métodos vertical y horizontal, que permiten calcular participaciones, variaciones y comportamientos entre periodos.

La información financiera se aborda como base del análisis empresarial, considerando el marco normativo colombiano y la ética profesional en el manejo de datos contables. También se estudian los indicadores de liquidez, actividad, endeudamiento y rentabilidad, los cuales ofrecen lecturas específicas sobre capacidad de pago, eficiencia operativa, nivel de obligaciones, estructura financiera y generación de utilidad para apoyar decisiones.

Su aplicación resulta útil en la revisión financiera, elaboración de reportes, comparación de estados financieros y preparación de información para análisis posteriores. Además, el uso de hoja electrónica facilita organizar datos, construir fórmulas, validar cálculos y verificar resultados, permitiendo desarrollar procesos ordenados, confiables y útiles para avanzar hacia la interpretación, el diagnóstico y el informe financiero empresarial.

1. Fundamentos del análisis financiero y marco normativo

El análisis financiero estudia estados financieros para evaluar situación económica, resultados e indicadores. Requiere información confiable, ética y normativa, considerando en Colombia la Ley 1314 de 2009 y el Decreto 2420 de 2015 como referentes contables y financieros.

1.1. Información financiera para la gestión empresarial

La información financiera permite reconocer recursos, obligaciones, ingresos, costos, gastos y resultados. Su análisis ayuda a orientar decisiones relacionadas con operación, financiación, inversión y control empresarial. A continuación, se presentan los principales elementos de la información financiera y la forma en que cada uno aporta al análisis y a la toma de decisiones empresariales.

- **Ventas.** Permiten analizar el nivel de ingresos generados por la operación y orientar metas comerciales, precios y estrategias de mercado.
- **Costos.** Ayudan a identificar los recursos consumidos para producir o vender, revisar márgenes, proveedores y eficiencia operativa.
- **Gastos.** Permiten reconocer desembolsos administrativos, comerciales y financieros para controlar presupuestos y reducir gastos no necesarios.
- **Activos.** Muestran los recursos y derechos de la empresa, útiles para evaluar inversión, liquidez y uso de recursos.
- **Pasivos.** Representan obligaciones con terceros y permiten revisar capacidad de pago y nivel de endeudamiento.
- **Patrimonio.** Refleja recursos propios y resultados acumulados, necesarios para analizar respaldo financiero y evolución del negocio.

- **Utilidad.** Indica el resultado económico del periodo y permite evaluar rentabilidad y sostenibilidad financiera.

El siguiente ejemplo permite comprender cómo el aumento de ventas puede afectar los resultados financieros de una empresa.

Ejemplo aplicado

Una empresa comercial presenta ventas por \$ 300.000.000 en el año 1 y \$ 360.000.000 en el año 2. A primera vista, el crecimiento del 20 % parece positivo. Sin embargo, el costo de ventas pasó de \$ 180.000.000 a \$ 240.000.000, es decir, aumentó 33,3 %. Esto significa que las ventas crecieron, pero los costos aumentaron más rápido, afectando el margen de ganancia.

La lectura financiera no debe quedarse en que “la empresa vendió más”. Debe preguntarse si ese crecimiento generó mejores resultados. En este caso, el análisis permite revisar precios, descuentos, costos de compra, proveedores y rentabilidad por producto.

1.2. Conceptos de contabilidad y finanzas aplicados al análisis financiero

Los conceptos de contabilidad y finanzas permiten comprender los estados financieros y calcular indicadores. Cada concepto cumple una función específica dentro del análisis empresarial. A continuación, se presentan los principales conceptos financieros y su relación con el análisis de la situación económica de una empresa.

- **Activo.** Representa los recursos y derechos controlados por la empresa. Permite analizar inversión, liquidez y uso de recursos.

- **Pasivo.** Corresponde a las obligaciones que la empresa debe pagar a terceros. Ayuda a evaluar endeudamiento y capacidad de pago.
- **Patrimonio.** Agrupa los recursos propios y resultados acumulados. Permite analizar respaldo financiero y participación de los socios.
- **Ingresos.** Son los valores generados por ventas o servicios. Ayudan a medir crecimiento y generación de recursos.
- **Costos.** Representan los recursos consumidos para producir o vender. Permiten analizar margen y eficiencia operativa.
- **Gastos.** Son desembolsos necesarios para operar, vender o financiar. Ayudan a evaluar el control administrativo y comercial.
- **Utilidad.** Es el resultado después de descontar costos y gastos. Sirve para evaluar rentabilidad y desempeño económico.
- **Liquidez.** Mide la capacidad de cumplir obligaciones de corto plazo. Se analiza con activos y pasivos corrientes.
- **Endeudamiento.** Indica la participación de obligaciones frente a los recursos. Permite medir dependencia de terceros.
- **Rentabilidad.** Expresa la capacidad de generar utilidad. Evalúa resultados frente a ventas, activos o patrimonio.

El siguiente ejemplo permite relacionar conceptos contables básicos con la estructura financiera y la rentabilidad de una empresa.

Ejemplo aplicado

Una empresa tiene activos por \$ 200.000.000, pasivos por \$ 120.000.000 y patrimonio por \$ 80.000.000. Esta información permite observar cómo está financiada la empresa. Si el pasivo representa una proporción alta de los activos, el análisis de

endeudamiento será importante para determinar el nivel de dependencia frente a terceros.

Si además la empresa presenta ventas por \$ 250.000.000 y utilidad neta por \$ 15.000.000, se puede calcular un margen neto del 6 %. Esto significa que por cada \$ 100 vendidos, conserva \$ 6 como utilidad final. La interpretación del resultado exige comparar ese porcentaje con periodos anteriores, metas internas o referencias del sector.

1.3. Estados financieros como fuente de análisis

Los estados financieros organizan la información contable de la empresa y sirven como punto de partida para calcular indicadores de liquidez, actividad, endeudamiento y rentabilidad. Los principales estados financieros y el aporte de cada uno al análisis financiero empresarial son:

- **Estado de situación financiera.** Presenta activos, pasivos y patrimonio. Permite calcular indicadores de liquidez, endeudamiento y estructura financiera.
- **Estado de resultados.** Muestra ingresos, costos, gastos y utilidad. Sirve para calcular indicadores de rentabilidad y evaluar resultados del periodo.
- **Estado de flujos de efectivo.** Registra entradas y salidas de dinero. Ayuda a analizar la generación y el uso del efectivo en la empresa.
- **Estado de cambios en el patrimonio.** Explica variaciones en capital, reservas y utilidades. Permite revisar la evolución de los recursos propios.
- **Notas a los estados financieros.** Amplían información sobre políticas, saldos y criterios utilizados. Ayudan a comprender hechos relevantes para el análisis.

El siguiente ejemplo permite identificar qué estado financiero debe consultarse según el indicador que se desea calcular.

Ejemplo aplicado

Si se desea calcular la razón corriente, se debe consultar el estado de situación financiera y tomar el activo corriente y el pasivo corriente. Si se desea calcular el margen neto, se debe consultar el estado de resultados y tomar la utilidad neta y las ventas. Si se desea analizar la recuperación de cartera, se requiere información de cuentas por cobrar y ventas a crédito.

Este ejemplo muestra que los indicadores no se calculan de manera aislada. Cada fórmula depende de cuentas específicas y de la calidad de la información presentada en los estados financieros.

1.4. Indicadores financieros como instrumentos de medición de la organización

Los indicadores financieros permiten transformar cifras contables en medidas útiles para analizar condiciones específicas de la empresa, como liquidez, actividad, endeudamiento y rentabilidad. Los indicadores como instrumentos de medición son:

- **Liquidez.** Mide la capacidad de pago de corto plazo de la empresa. Un ejemplo es la razón corriente, que permite responder si la empresa puede cubrir sus obligaciones próximas.
- **Actividad o gestión.** Mide la eficiencia en el uso de los recursos. Un ejemplo es la rotación de cartera, que ayuda a identificar si los clientes pagan oportunamente.

- **Endeudamiento.** Mide la participación de las obligaciones dentro de la financiación. Un ejemplo es el nivel de endeudamiento, que permite reconocer qué tanto depende la empresa de terceros.
- **Rentabilidad.** Mide la capacidad de la empresa para generar utilidad. Un ejemplo es el margen neto, que ayuda a determinar si las ventas generan ganancia suficiente.
- **Análisis vertical.** Mide la participación de una cuenta dentro de un total. Un ejemplo es la relación entre inventarios y total activo, que permite identificar el peso de una cuenta en la estructura financiera.
- **Análisis horizontal.** Mide la variación de las cuentas entre periodos. Un ejemplo es la variación de ventas, que permite reconocer qué cambió frente al periodo anterior.

Para fortalecer la comprensión del tema, se presenta un caso breve que presenta cómo la relación entre activos y pasivos corrientes permite obtener una primera lectura sobre la capacidad de pago de la empresa.

Ejemplo aplicado

Una empresa presenta activo corriente por \$ 90.000.000 y pasivo corriente por \$ 60.000.000. Al calcular la razón corriente, se obtiene:

Razón corriente = activo corriente / pasivo corriente

Razón corriente = \$ 90.000.000 / \$ 60.000.000

Razón corriente = 1,5

La empresa cuenta con \$ 1,5 de activo corriente por cada \$ 1 de deuda a corto plazo, lo que indica capacidad general de pago, aunque debe complementarse con otros análisis sobre inventarios y cartera.

El siguiente pódcast permite profundizar sobre la importancia de los indicadores financieros como herramientas que transforman los datos contables en información útil para analizar la situación de una empresa.

Transcripción del pódcast. Indicadores financieros: cifras que hablan sobre la empresa

Mujer: las decisiones en los negocios son el pan de cada día. Comprar, invertir, pagar una obligación o solicitar un crédito hace parte de la vida de cualquier empresa.

Hombre: la diferencia está en la forma como se interpreta la información financiera. Los indicadores financieros permiten convertir esos datos en herramientas para tomar mejores decisiones.

Mujer: un indicador financiero relaciona dos o más cuentas contables para convertir los datos en información útil para la empresa. Así es posible conocer, por ejemplo, la capacidad de pago de corto plazo o qué porcentaje de las ventas termina convirtiéndose en utilidad.

Cada indicador cumple una función diferente dentro del análisis financiero.

Hombre: los indicadores de liquidez muestran la capacidad para cumplir las obligaciones más próximas. Los de actividad permiten evaluar la eficiencia con la que

opera la empresa. Los de endeudamiento analizan el peso de las obligaciones y los de rentabilidad miden la capacidad para generar utilidades.

Mujer: pero un indicador nunca debería interpretarse por separado. El resultado cambia según el sector económico, el tamaño de la empresa, sus políticas internas, la calidad de la información contable y el comportamiento que haya tenido en periodos anteriores.

Hombre: incluso un indicador que parece favorable puede ocultar problemas que necesitan revisarse con mayor detalle. Por eso siempre es importante analizar la información en conjunto antes de sacar conclusiones.

Mujer: cuando se utilizan correctamente, los indicadores permiten comparar resultados, hacer seguimiento, identificar alertas y respaldar las decisiones que necesita la empresa.

Hombre: los indicadores financieros entregan la información necesaria para decidir con mayor seguridad.

Mujer: en definitiva, los indicadores financieros permiten transformar la información contable en decisiones mejor fundamentadas que pueden marcar el rumbo de una empresa.

1.5. Función de los indicadores financieros en la gestión empresarial

Los indicadores financieros convierten datos contables en información útil para analizar resultados, identificar alertas y apoyar decisiones. Sus funciones permiten medir, comparar, controlar y orientar la gestión financiera de la empresa, así:

- **Medir.** Cuantifica una condición financiera específica. Ejemplo: la razón corriente mide la capacidad de pago de corto plazo.
- **Comparar.** Contrasta resultados entre periodos, metas internas o referencias de gestión. Ejemplo: comparar el margen neto del año actual con el año anterior.
- **Controlar.** Ayuda a revisar comportamientos financieros que requieren seguimiento. Ejemplo: controlar el aumento de gastos operacionales.
- **Alertar.** Identifica situaciones que pueden requerir atención o revisión. Ejemplo: endeudamiento creciente o cartera vencida.
- **Analizar.** Relaciona cuentas contables para interpretar resultados financieros. Ejemplo: comparar ventas frente a utilidad neta.
- **Preparar decisiones.** Aporta información para definir acciones posteriores. Ejemplo: revisar crédito, costos, pagos o inventarios.

El siguiente ejemplo permite reconocer cómo el margen neto transforma la relación entre ventas y utilidad en una medida útil para evaluar resultados empresariales.

Ejemplo aplicado

Una empresa presenta ventas por \$ 200.000.000 y utilidad neta por \$ 10.000.000. A simple vista, se observa que obtuvo ganancia. Sin embargo, al calcular el margen neto se obtiene:

$$\text{Margen neto} = \text{utilidad neta} / \text{ventas} \times 100$$

$$\text{Margen neto} = \$ 10.000.000 / \$ 200.000.000 \times 100$$

Margen neto = 5 %

Este indicador muestra que, por cada \$ 100 vendidos, la empresa conserva \$ 5 como utilidad final. Con esta medición, la gerencia puede revisar si el margen es suficiente frente a sus costos, gastos, metas internas o comportamiento de años anteriores.

1.6. Normas legales vigentes aplicables a la información financiera en Colombia

El análisis financiero debe basarse en información normativa, técnica y verificable. En Colombia, el marco legal ha evolucionado hacia estándares de información financiera y aseguramiento. Esta línea de tiempo presenta antecedentes y primeras reformas de la información financiera en el país.

A. 1993. Decreto 2649

Reglamentó la contabilidad general y los principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia.

B. 1993. Decreto 2650

Estableció el Plan Único de Cuentas para comerciantes, facilitando la clasificación contable de las operaciones.

C. 1998. Ley 488

Introdujo cambios tributarios con efectos en registros contables, inventarios, ingresos, egresos y ajustes por inflación.

D. 1999. Ley 550

Incluyó disposiciones sobre intervención económica, reestructuración empresarial y armonización de normas contables con estándares internacionales.

E. 2000. Ley 633

Incorporó disposiciones tributarias con incidencia en obligaciones fiscales y tratamiento de algunos registros.

F. 2001. Ley 716

Incluyó disposiciones sobre saneamiento de información contable y tratamiento de saldos.

G. 2002. Leyes 788 y 789

Introdujeron cambios tributarios, laborales y empresariales con efectos en información contable y financiera.

Estos antecedentes muestran cómo la información financiera en Colombia se ajustó a necesidades contables, fiscales y empresariales, antes de avanzar hacia la convergencia con normas de información financiera y aseguramiento.

H. 2004. Ley 992

Prorrogó disposiciones relacionadas con estándares internacionales de contabilidad y su aplicación.

I. 2006. Ley 1111

Eliminó los ajustes integrales por inflación para efectos tributarios.

J. 2007. Decreto 1536

Eliminó los ajustes por inflación contables a partir del 1 de enero, según el marco aplicable.

K. 2009. Ley 1314

Reguló los principios y normas de contabilidad, información financiera y aseguramiento aceptados en Colombia, e impulsó la convergencia normativa.

L. 2015. Decreto 2420

Expidió el Decreto Único Reglamentario de las Normas de Contabilidad, Información Financiera y Aseguramiento de la Información.

M. 2019. Decreto 2270

Compiló y actualizó marcos técnicos de información financiera para Grupo 1 y normas de aseguramiento.

N. 2021. Decreto 938

Modificó el marco técnico de las Normas de Información Financiera para el Grupo 1 dentro del Decreto 2420 de 2015.

Esta síntesis permite comprender por qué la normatividad contable y financiera es una condición necesaria para calcular indicadores confiables.

1.7. Ética profesional en el manejo de la información financiera

La ética profesional asegura información financiera real, completa, verificable y sin manipulación. Su aplicación fortalece la confiabilidad de los indicadores y evita decisiones basadas en datos incorrectos durante el análisis empresarial.

- **Usar información soportada.** Consiste en verificar facturas, extractos, contratos y registros antes de calcular indicadores. Evita cálculos basados en datos inexistentes.
- **Mantener confidencialidad.** Implica proteger la información de la empresa, clientes y terceros. Evita el uso indebido de datos financieros.
- **Presentar resultados completos.** Requiere incluir cifras favorables y desfavorables en el análisis. Evita diagnósticos sesgados o incompletos.
- **Reconocer limitaciones.** Consiste en informar si faltan datos, soportes o conciliaciones. Evita conclusiones no sustentadas.
- **Evitar manipulación de cifras.** Implica no alterar saldos para mejorar resultados. Evita decisiones basadas en información falsa.
- **Aplicar criterios uniformes.** Requiere mantener consistencia entre periodos. Evita comparaciones distorsionadas.

El siguiente caso permite comprender cómo la omisión de obligaciones puede alterar los indicadores financieros y afectar la toma de decisiones empresariales.

Ejemplo aplicado

Si una empresa no registra todas sus obligaciones con proveedores, el pasivo aparece menor al real. Esto puede mejorar artificialmente algunos indicadores de endeudamiento o liquidez, pero el análisis sería incorrecto. La decisión de solicitar crédito, distribuir utilidades o ampliar operaciones se estaría tomando sobre información incompleta.

La ética profesional hace parte de la calidad del análisis financiero, porque los indicadores calculados con cifras incompletas o manipuladas pierden validez.

1.8. Usuarios de la información financiera

La información financiera permite a usuarios internos y externos evaluar resultados, capacidad de pago, rentabilidad, cumplimiento, riesgo y desempeño empresarial, según sus necesidades e intereses.

- **Gerencia (usuario interno).** Utiliza la información financiera para evaluar resultados, controlar gastos y tomar decisiones de gestión.
- **Propietarios o socios (usuario interno).** Revisan la utilidad, la rentabilidad y el crecimiento para valorar el desempeño del negocio.
- **Área contable y financiera (usuario interno).** Prepara información, calcula indicadores y presenta informes para apoyar el análisis empresarial.
- **Áreas operativas (usuario interno).** Revisan costos, inventarios, ventas y presupuestos para controlar la operación diaria.
- **Bancos (usuario externo).** Analizan la capacidad de pago y el riesgo crediticio antes de otorgar financiación.
- **Proveedores (usuario externo).** Evalúan cupos, plazos y condiciones de pago para conceder crédito comercial.
- **Inversionistas (usuario externo).** Inversionistas (usuario externo).
- **Estado (usuario externo).** Verifica el cumplimiento contable, tributario y legal de la organización.
- **Organismos de vigilancia (usuario externo).** Revisan la información financiera según sus competencias de control y supervisión.

El siguiente ejemplo permite comprender cómo un mismo indicador financiero puede tener interpretaciones diferentes según el usuario que lo analiza.

Ejemplo aplicado

Una misma empresa puede presentar una razón corriente de 1,2. Para la gerencia, ese dato puede ser una alerta para revisar el flujo de caja; para un banco, puede ser un elemento de análisis de riesgo crediticio; para un proveedor, puede influir en la decisión de otorgar crédito comercial; y para los socios, puede indicar necesidad de fortalecer capital de trabajo.

Esto demuestra que un indicador financiero no tiene un único uso. Su interpretación depende del usuario, del propósito del análisis y de las condiciones reales de la empresa.

1.9. Evidencia de aprendizaje: cuadro descriptivo

La evidencia consiste en elaborar un cuadro descriptivo que relacione conceptos contables y financieros con su aplicación en la gestión y el análisis financiero. La tabla sirve como modelo para organizar conceptos como activo, pasivo, patrimonio, indicadores, análisis vertical, horizontal, liquidez, endeudamiento y rentabilidad.

Tabla 1. Modelo de cuadro descriptivo para la evidencia

Concepto	Descripción aplicada	Uso en el análisis financiero	Ejemplo
Activo	Recursos y derechos controlados por la empresa	Analizar liquidez, inversión y uso de recursos	Caja, bancos, inventarios
Pasivo	Obligaciones con terceros	Evaluar endeudamiento y capacidad de pago	Proveedores, créditos
Patrimonio	Recursos propios y resultados acumulados	Analizar respaldo financiero	Capital, reservas
Ingresos	Valores generados por ventas o servicios	Medir generación de recursos	Ventas del periodo

Concepto	Descripción aplicada	Uso en el análisis financiero	Ejemplo
Costos	Recursos consumidos para producir o vender	Evaluar margen de ganancia	Costo de ventas
Gastos	Desembolsos necesarios para operar	Controlar administración y ventas	Arriendo, nómina
Utilidad	Resultado después de costos y gastos	Evaluar rentabilidad	Utilidad neta
Indicador financiero	Relación entre cifras contables	Medir liquidez, gestión, deuda o rentabilidad	Razón corriente
Análisis vertical	Participación de una cuenta en un total	Evaluar estructura financiera	Inventarios / activo total
Análisis horizontal	Comparación entre periodos	Evaluar variaciones y tendencias	Cambio en ventas

1.10. Síntesis del capítulo: indicadores financieros como instrumentos de medición

Los indicadores financieros convierten datos contables en información útil para analizar liquidez, actividad, endeudamiento y rentabilidad. Esta síntesis integra estados financieros, métodos de análisis e indicadores para apoyar la interpretación de resultados y la toma de decisiones empresariales.

- **Punto de partida: estados financieros.** Los estados financieros reúnen la información contable necesaria para el análisis. En ellos se identifican activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos, gastos y utilidades.

- **Métodos básicos de análisis.** El análisis vertical permite calcular la participación de las cuentas dentro de un total. El análisis horizontal facilita comparar cifras entre periodos e identificar variaciones.
- **Indicadores financieros.** Los indicadores relacionan cuentas contables para medir condiciones específicas de la empresa, como liquidez, actividad, endeudamiento y rentabilidad.
- **Función en la gestión empresarial.** Los indicadores permiten medir, comparar, controlar, alertar y preparar información para decisiones relacionadas con operación, financiación, inversión y control.
- **Interpretación de resultados.** El análisis financiero no se limita al cálculo de fórmulas. Requiere interpretar los resultados según la calidad de la información, el contexto empresarial y el propósito del análisis.

Los indicadores financieros requieren estados financieros, métodos básicos de análisis e interpretación responsable para comprender la situación financiera de la empresa y orientar decisiones de gestión.

2. Métodos básicos de análisis financiero

Los métodos básicos de análisis financiero permiten calcular participaciones y variaciones mediante el análisis vertical y horizontal, identificar cambios relevantes y preparar información para aplicar indicadores financieros con mayor precisión.

2.1. Concepto de análisis financiero

El análisis financiero convierte datos contables en información útil sobre la situación económica de la empresa. Sus métodos básicos permiten revisar los estados financieros antes de calcular e interpretar indicadores. Estos son:

- **Análisis vertical.** Analiza la participación de cada cuenta dentro de un total. Entrega porcentajes de composición, como cuando los inventarios representan el 30 % del activo total.
- **Análisis horizontal.** Analiza la variación de una cuenta entre periodos. Entrega cambios en pesos y porcentajes, como cuando las ventas aumentan 20 % frente al año anterior.
- **Indicadores financieros.** Relacionan dos o más cifras financieras. Entregan mediciones sobre liquidez, actividad, endeudamiento o rentabilidad, como una razón corriente de 1,5.

El siguiente ejemplo permite diferenciar cómo el análisis vertical y el análisis horizontal aportan lecturas complementarias sobre una misma cuenta financiera.

Ejemplo aplicado

Una empresa presenta activos por \$ 200.000.000, de los cuales \$ 60.000.000 corresponden a inventarios. Al aplicar análisis vertical, se identifica que los inventarios

representan el 30 % del activo total. Esta lectura permite reconocer que una parte importante de los recursos está concentrada en mercancía.

Si además los inventarios del año anterior eran \$ 40.000.000, el análisis horizontal muestra un aumento de \$ 20.000.000, equivalente al 50 %. Esta variación debe revisarse frente al comportamiento de las ventas, porque un aumento de inventarios puede ser positivo si responde a mayor demanda, pero puede ser riesgoso si representa mercancía acumulada.

2.2. Análisis vertical

Participación porcentual = $\text{cuenta analizada} / \text{total base} \times 100$

El análisis vertical calcula el porcentaje de cada cuenta frente a un total de referencia. Permite identificar el peso de activos, pasivos, patrimonio, costos, gastos y utilidades dentro de los estados financieros. La fórmula es:

Cada estado financiero utiliza una base de comparación específica para interpretar la participación de sus cuentas. Esto se explica a continuación:

- **Estado de situación financiera: activos.** Las cuentas de activos corrientes y no corrientes se comparan con el total de activo. Esta relación permite identificar la participación de cada recurso dentro de la inversión total de la empresa.
- **Estado de situación financiera: pasivos y patrimonio.** Las cuentas de pasivos y patrimonio se comparan con el total pasivo más patrimonio. Esta comparación permite reconocer la participación de las fuentes de financiación de la empresa.

- **Estado de resultados: costos, gastos y utilidad.** Los costos, gastos y utilidades se comparan con las ventas. Esta base permite identificar la participación de cada concepto frente a los ingresos generados por la operación.

La selección correcta de la base de comparación es necesaria para que el análisis vertical refleje adecuadamente la estructura financiera o los resultados de la empresa.

Se invita a revisar el siguiente ejemplo:

Ejemplo aplicado

Una empresa presenta el siguiente estado de resultados resumido:

- Ventas: \$ 250.000.000
- Costo de ventas: \$ 150.000.000
- Gastos operacionales: \$ 60.000.000
- Utilidad neta: \$ 40.000.000

El análisis vertical se calcula tomando las ventas como base del 100 %.

Tabla 2. Análisis vertical del estado de resultados

Concepto	Valor	Participación sobre ventas
Ventas	\$ 250.000.000	100 %
Costo de ventas	\$ 150.000.000	60 %
Gastos operacionales	\$ 60.000.000	24 %
Utilidad neta	\$ 40.000.000	16 %

La tabla presenta la participación de cada cuenta frente a las ventas.

Interpretación: Por cada \$ 100 vendidos, la empresa utiliza \$ 60 para cubrir el costo de ventas, destina \$ 24 a gastos operacionales y conserva \$ 16 como utilidad

neta. Esta lectura permite evaluar si los costos y gastos tienen una participación razonable frente a los ingresos.

El siguiente video explica el análisis vertical como método para calcular la participación de cada cuenta dentro de un total de referencia, mediante un ejemplo aplicado a estados financieros.

Video 1. Análisis vertical cómo calcular la participación de una cuenta financiera



[Enlace de reproducción del video](#)

Síntesis del video. Análisis vertical cómo calcular la participación de una cuenta financiera

El video explica el concepto de análisis vertical como una herramienta básica del análisis financiero que permite determinar qué porcentaje representa una cuenta específica dentro de un total de referencia. Su importancia radica en que no solo

Síntesis del video. Análisis vertical cómo calcular la participación de una cuenta financiera

muestra el valor monetario de una cuenta, sino también el peso o participación que tiene dentro de la estructura financiera de una empresa.

En el estado de situación financiera, el análisis vertical se aplica comparando cada cuenta del activo con el total de activos. Por ejemplo, para conocer la participación de los inventarios, se divide el valor de los inventarios entre el total de activos y luego se multiplica por 100. De esta manera, se obtiene el porcentaje que representan los inventarios dentro de los recursos totales de la empresa.

La fórmula general del análisis vertical es:

Participación porcentual = cuenta analizada / total base $\times$ 100

El video presenta un ejemplo en el que una empresa tiene inventarios por 60 millones de pesos y activos totales por 200 millones de pesos. Al realizar el cálculo, 60 millones dividido entre 200 millones y multiplicado por 100, se obtiene un resultado del 30 %. Esto significa que los inventarios representan el 30 % del total de activos de la empresa. Esta interpretación permite identificar que una parte importante de los recursos está concentrada en mercancía.

También se explica que el análisis vertical puede aplicarse en el estado de resultados, comparando costos, gastos y utilidades frente a las ventas. Por ejemplo, si el costo de ventas representa el 60 % de las ventas, quiere decir que por cada 100 pesos vendidos, la empresa utiliza 60 pesos para cubrir el costo de los productos vendidos.

Síntesis del video. Análisis vertical cómo calcular la participación de una cuenta financiera

En conclusión, el análisis vertical permite convertir las cifras contables en porcentajes, facilitando la comprensión de la composición de los estados financieros. Además, ayuda a identificar las cuentas con mayor participación, comprender la estructura financiera de la empresa y preparar información útil para análisis posteriores. Sin embargo, sus resultados deben interpretarse teniendo en cuenta el tipo de empresa, su actividad económica y la naturaleza de la cuenta analizada.

2.3. Cálculo de participaciones de las cuentas

El cálculo de participaciones identifica las cuentas con mayor peso en los estados financieros y orienta el análisis de sus efectos sobre liquidez, endeudamiento, rentabilidad o eficiencia operativa. Estas se detallan a continuación:

- **Cuentas por cobrar.** Una alta participación puede indicar recursos pendientes de recaudo. Se recomienda revisar la política de crédito, la gestión de cobro y los vencimientos de clientes.
- **Inventarios.** Una alta participación puede mostrar recursos concentrados en mercancía. Se recomienda revisar la rotación, las compras y los productos de baja salida.
- **Propiedad, planta y equipo.** Una alta participación puede reflejar inversión importante en activos fijos. Se recomienda evaluar su uso, productividad y capacidad instalada.

- **Pasivos corrientes.** Una alta participación puede señalar obligaciones próximas importantes. Se recomienda revisar el flujo de caja y los vencimientos.
- **Patrimonio.** Una alta participación puede indicar mayor financiación con recursos propios. Se recomienda analizar estabilidad, respaldo financiero y evolución del negocio.

El siguiente ejemplo permite calcular la participación de cuentas por cobrar e inventarios para interpretar su peso dentro del activo total.

Ejemplo aplicado

Una empresa tiene activos por \$ 300.000.000. Dentro de ese total, las cuentas por cobrar suman \$ 75.000.000 y los inventarios \$ 90.000.000.

Participación de cuentas por cobrar = $\$ 75.000.000 / \$ 300.000.000 \times 100 = 25 \%$

Participación de inventarios = $\$ 90.000.000 / \$ 300.000.000 \times 100 = 30 \%$

Interpretación

Las cuentas por cobrar y los inventarios representan en conjunto el 55 % del activo total. Esta situación exige revisar si la empresa está recuperando oportunamente su cartera y si los inventarios se están vendiendo en tiempos razonables. De lo contrario, podría existir presión sobre la liquidez.

2.4. Análisis horizontal

El análisis horizontal permite comparar una misma cuenta entre dos o más periodos para identificar aumentos, disminuciones y tendencias en la información financiera. Las fórmulas generales son:

Variación absoluta = valor del periodo actual - valor del periodo anterior

$$\text{Variación relativa} = \text{variación absoluta} / \text{valor del periodo anterior} \times 100$$

El cálculo del análisis horizontal se desarrolla mediante pasos que permiten determinar cambios en pesos, porcentajes y comportamiento entre periodos; tales como:

- A. Seleccionar la cuenta.** Identifique la cuenta que se va a comparar, por ejemplo, ventas, costos, gastos, activos, pasivos, patrimonio, cartera o inventarios.
- B. Tomar los valores de cada periodo.** Ubique el valor del periodo actual y el valor del periodo anterior. Ambos deben corresponder a la misma cuenta.

C. Calcular la variación absoluta

Reste el valor del periodo anterior al valor del periodo actual. Este resultado muestra el cambio en pesos. La fórmula es:

- $\text{Variación absoluta} = \text{valor actual} - \text{valor anterior}.$

D. Calcular la variación relativa

Divida la variación absoluta entre el valor del periodo anterior y multiplique por 100. Este resultado muestra el cambio porcentual. La fórmula es:

- $\text{Variación relativa} = \text{variación absoluta} / \text{valor anterior} \times 100.$

- E. Interpretar el resultado.** Determine si el resultado representa un aumento o una disminución. Después, analice si ese cambio es favorable o desfavorable según la cuenta evaluada y su relación con otros resultados financieros. Por ejemplo, un aumento en ventas puede ser positivo, pero debe revisarse si los costos y gastos crecieron en menor o mayor proporción.

Este caso aplicado presenta cómo calcular la variación en pesos y en porcentaje de las ventas entre dos periodos.

Ejemplo aplicado

Una empresa presenta ventas por \$ 180.000.000 en el año 1 y \$ 225.000.000 en el año 2.

$$\text{Variación absoluta} = \$ 225.000.000 - \$ 180.000.000 = \$ 45.000.000$$

$$\text{Variación relativa} = \$ 45.000.000 / \$ 180.000.000 \times 100 = 25 \%$$

Interpretación

Las ventas aumentaron \$ 45.000.000, equivalente al 25 %. Este resultado puede ser favorable, pero debe compararse con el comportamiento de costos, gastos y utilidad para determinar si el crecimiento en ventas realmente mejoró los resultados de la empresa.

2.5. Cálculo de variaciones absolutas

La variación absoluta muestra el cambio en pesos de una cuenta entre un periodo y otro. Este cálculo es importante porque permite identificar cuánto aumentó o disminuyó una cifra. La siguiente tabla ejemplifica el cálculo de variaciones absolutas.

Tabla 3. Cálculo de variaciones absolutas

Cuenta	Año 1	Año 2	Variación absoluta
Ventas	\$ 180.000.000	\$ 225.000.000	\$ 45.000.000
Costo de ventas	\$ 108.000.000	\$ 150.000.000	\$ 42.000.000
Gastos operacionales	\$ 36.000.000	\$ 44.000.000	\$ 8.000.000

Cuenta	Año 1	Año 2	Variación absoluta
Utilidad neta	\$ 24.000.000	\$ 20.000.000	-\$ 4.000.000

La tabla muestra el cambio en pesos de algunas cuentas entre dos periodos.

Interpretación: las ventas aumentaron \$ 45.000.000, pero el costo de ventas aumentó \$ 42.000.000. Aunque la empresa vendió más, gran parte del crecimiento fue absorbido por el costo. Además, la utilidad neta disminuyó \$ 4.000.000, lo cual indica que el aumento de ventas no se tradujo en una mejor ganancia final.

2.6. Cálculo de variaciones relativas

La variación relativa expresa el cambio entre periodos en términos porcentuales. Este cálculo permite comparar cuentas de diferente tamaño y reconocer qué rubros crecieron o disminuyeron con mayor intensidad. En la siguiente tabla se presenta un ejemplo de cálculo de variaciones relativas:

Tabla 4. Cálculo de variaciones relativas

Cuenta	Año 1	Año 2	Variación absoluta	Variación relativa
Ventas	\$ 180.000.000	\$ 225.000.000	\$ 45.000.000	25,0 %
Costo de ventas	\$ 108.000.000	\$ 150.000.000	\$ 42.000.000	38,9 %
Gastos operacionales	\$ 36.000.000	\$ 44.000.000	\$ 8.000.000	22,2 %
Utilidad neta	\$ 24.000.000	\$ 20.000.000	-\$ 4.000.000	-16,7 %

Interpretación: el costo de ventas creció 38,9 %, mientras las ventas crecieron 25 %. Esta diferencia explica parte del deterioro de la utilidad neta, que disminuyó 16,7 %.

El resultado muestra que el análisis horizontal no debe limitarse a identificar aumentos o disminuciones, sino a relacionar las cuentas entre sí.

2.7. Interpretación inicial de participaciones y variaciones

La interpretación inicial permite explicar qué significan las participaciones y variaciones calculadas. No basta con identificar aumentos, disminuciones o porcentajes; es necesario relacionar los resultados con la situación financiera de la empresa. Cada resultado financiero requiere una lectura específica y una pregunta de análisis que oriente su interpretación, tales como:

- **Inventarios con alta participación.** Puede indicar recursos concentrados en mercancía. La pregunta clave es: ¿la mercancía rota oportunamente?
- **Cuentas por cobrar en aumento.** Puede mostrar mayor valor pendiente por recaudar. La pregunta clave es: ¿los clientes están pagando a tiempo?
- **Ventas en crecimiento.** Puede reflejar mayor ingreso por operación. La pregunta clave es: ¿el crecimiento mejora la utilidad?
- **Costos creciendo más que ventas.** Puede indicar menor eficiencia o presión sobre el margen. La pregunta clave es: ¿se deben revisar proveedores o precios?
- **Pasivos corrientes en aumento.** Puede señalar más obligaciones de corto plazo. La pregunta clave es: ¿existe efectivo suficiente para pagar?
- **Utilidad neta en disminución.** Puede reflejar deterioro del resultado final. La pregunta clave es: ¿qué costos o gastos explican la caída?

El siguiente ejemplo permite comprender cómo el crecimiento de las ventas puede no mejorar la utilidad cuando los costos aumentan en mayor proporción.

Ejemplo aplicado

Una empresa presenta incremento de ventas del 25 %, pero reducción de utilidad neta del 16,7 %. Este comportamiento indica que el crecimiento comercial no fue suficiente para mejorar el resultado final. Al revisar las cuentas, se observa que el costo de ventas creció 38,9 %, lo que afectó la utilidad.

La interpretación inicial permite señalar que la empresa debe revisar sus costos, precios de venta, descuentos, proveedores o mezcla de productos. Esta lectura prepara el análisis para el cálculo de indicadores financieros, especialmente los de rentabilidad.

A continuación, se presenta un ejemplo integrador que reúne los temas desarrollados en los métodos básicos de análisis financiero.

Ejemplo aplicado

La empresa Comercial Central S.A.S. presenta la siguiente información resumida del estado de situación financiera para los años 1 y 2. La siguiente tabla presenta información base para aplicar análisis vertical y horizontal:

Tabla 5. Estado de situación financiera resumido

Cuenta	Año 1	Año 2
Caja y bancos	\$ 20.000.000	\$ 16.000.000
Cuentas por cobrar	\$ 35.000.000	\$ 52.000.000
Inventarios	\$ 45.000.000	\$ 63.000.000
Propiedad, planta y equipo	\$ 100.000.000	\$ 119.000.000

Cuenta	Año 1	Año 2
Total activo	\$ 200.000.000	\$ 250.000.000
Pasivo corriente	\$ 50.000.000	\$ 76.000.000
Pasivo no corriente	\$ 40.000.000	\$ 54.000.000
Patrimonio	\$ 110.000.000	\$ 120.000.000
Total, pasivo más patrimonio	\$ 200.000.000	\$ 250.000.000

Tabla con fines didácticos para desarrollar análisis vertical y horizontal en el estado de situación financiera.

A continuación, se realizan el análisis vertical y horizontal. Integra la participación del año 2 y variaciones entre los dos periodos.

Tabla 6. Análisis vertical y horizontal aplicado

Cuenta	Año 1	Año 2	Participación año 2	Variación absoluta	Variación relativa
Caja y bancos	\$ 20.000.000	\$ 16.000.000	6,4 %	-\$ 4.000.000	-20,0 %
Cuentas por cobrar	\$ 35.000.000	\$ 52.000.000	20,8 %	\$ 17.000.000	48,6 %
Inventarios	\$ 45.000.000	\$ 63.000.000	25,2 %	\$ 18.000.000	40,0 %
Propiedad, planta y equipo	\$ 100.000.000	\$ 119.000.000	47,6 %	\$ 19.000.000	19,0 %
Total activo	\$ 200.000.000	\$ 250.000.000	100,0 %	\$ 50.000.000	25,0 %

Cuenta	Año 1	Año 2	Participación año 2	Variación absoluta	Variación relativa
Pasivo corriente	\$ 50.000.000	\$ 76.000.000	30,4 %	\$ 26.000.000	52,0 %
Pasivo no corriente	\$ 40.000.000	\$ 54.000.000	21,6 %	\$ 14.000.000	35,0 %
Patrimonio	\$ 110.000.000	\$ 120.000.000	48,0 %	\$ 10.000.000	9,1 %

Tabla con fines didácticos para aplicar análisis vertical, variaciones absolutas y variaciones relativas.

Interpretación: el total activo aumentó 25 %, pero el efectivo disminuyó 20 %, mientras las cuentas por cobrar crecieron 48,6 % y los inventarios 40 %. Esto indica mayor concentración de recursos en cartera e inventarios, lo que puede afectar la liquidez. Además, el pasivo corriente aumentó 52 %, superando el crecimiento del activo, por lo que se recomienda revisar recuperación de cartera, rotación de mercancía y obligaciones de corto plazo. Estos resultados muestran cómo el análisis vertical y horizontal permite identificar señales iniciales para calcular indicadores financieros.

3. Indicadores financieros de liquidez, actividad, endeudamiento y rentabilidad

Los indicadores financieros miden liquidez, actividad, endeudamiento y rentabilidad a partir de los estados financieros. Complementan el análisis vertical y horizontal al profundizar en participaciones, variaciones, capacidad de pago, gestión de recursos y generación de utilidad.

3.1. Concepto y utilidad de los indicadores financieros

Los indicadores financieros convierten datos contables en medidas útiles para analizar resultados, comparar periodos, controlar comportamientos y apoyar decisiones empresariales. Sus funciones son:

- **Medir**

Permite cuantificar una condición financiera específica.

Ejemplo: calcular la razón corriente para medir liquidez.

- **Comparar**

Permite revisar resultados entre periodos, metas internas o referencias de gestión.

Ejemplo: comparar el margen neto del año 1 y año 2.

- **Controlar**

Permite hacer seguimiento a comportamientos financieros que requieren revisión.

Ejemplo: verificar el aumento de gastos o endeudamiento.

- **Alertar**

Permite identificar situaciones que requieren atención.

Ejemplo: detectar cartera alta o bajo efectivo.

- **Analizar**

Permite relacionar cuentas para interpretar resultados.

Ejemplo: comparar utilidad frente a ventas.

- **Preparar decisiones**

Permite aportar información para acciones posteriores.

Ejemplo: revisar crédito, compras, pagos o costos.

Este caso aplica el margen neto para medir qué porcentaje de las ventas se convierte en utilidad final.

Ejemplo aplicado

Una empresa presenta ventas por \$ 400.000.000 y utilidad neta por \$ 20.000.000. Si se observa solo la utilidad, podría afirmarse que la empresa obtuvo ganancia. Sin embargo, al calcular el margen neto se obtiene:

$$\text{Margen neto} = \text{utilidad neta} / \text{ventas} \times 100$$

$$\text{Margen neto} = \$ 20.000.000 / \$ 400.000.000 \times 100$$

$$\text{Margen neto} = 5 \%$$

Este resultado indica que, por cada \$ 100 vendidos, la empresa conserva \$ 5 como utilidad final. La lectura financiera permite revisar si ese margen es suficiente frente a sus costos, gastos, metas internas o resultados de años anteriores.

3.2. Indicadores de liquidez

Los indicadores de liquidez evalúan la capacidad de pago a corto plazo usando activo corriente y pasivo corriente. Cada uno aporta una lectura específica sobre los recursos disponibles y las obligaciones próximas, así:

- **Razón corriente**

Se calcula dividiendo el activo corriente entre el pasivo corriente. Mide el respaldo general de corto plazo e indica cuántos pesos de activo corriente respaldan cada peso de deuda corriente. La fórmula es:

$$\text{Razón corriente} = \text{activo corriente} / \text{pasivo corriente}$$

- **Prueba ácida**

Se calcula restando los inventarios al activo corriente y dividiendo el resultado entre el pasivo corriente. Mide la capacidad de pago sin depender de la venta de inventarios. Su fórmula es:

$$\text{Prueba ácida} = (\text{activo corriente} - \text{inventarios}) / \text{pasivo corriente}$$

- **Capital de trabajo neto**

Se calcula restando el pasivo corriente al activo corriente. Mide el excedente o déficit de recursos corrientes después de cubrir obligaciones de corto plazo. La fórmula se escribe a continuación:

$$\text{Capital de trabajo neto} = \text{activo corriente} - \text{pasivo corriente}$$

Con los datos del activo corriente, inventarios y pasivo corriente, en el siguiente ejemplo se calculan indicadores que permiten evaluar la liquidez empresarial:

Ejemplo aplicado

Una empresa tiene activo corriente por \$ 120.000.000, inventarios por \$ 45.000.000 y pasivo corriente por \$ 80.000.000.

$$\text{Razón corriente} = \$ 120.000.000 / \$ 80.000.000 = 1,50$$

$$\text{Prueba ácida} = (\$ 120.000.000 - \$ 45.000.000) / \$ 80.000.000 = 0,94$$

$$\text{Capital de trabajo neto} = \$ 120.000.000 - \$ 80.000.000 = \$ 40.000.000$$

La razón corriente indica que la empresa tiene \$ 1,50 de activo corriente por cada \$ 1 de obligación corriente. Sin embargo, la prueba ácida baja a 0,94 al excluir inventarios, lo que muestra que la liquidez depende parcialmente de la venta de mercancía. El capital de trabajo es positivo, pero debe revisarse la calidad de la cartera y la rotación de inventarios.

3.3. Indicadores de actividad o gestión

Los indicadores de actividad evalúan la eficiencia en el uso de cartera, inventarios, proveedores y activos, para reconocer su conversión en efectivo, ventas o resultados. Estos son:

Rotación de cartera

Mide cuántas veces se recupera la cartera durante un periodo. Una mayor rotación indica recaudo más frecuente. Su fórmula es:

$$\text{Rotación de cartera} = \text{ventas a crédito} / \text{cuentas por cobrar promedio}$$

- **Días de cartera**

Mide el tiempo promedio que tarda la empresa en recuperar sus cuentas por cobrar. Menos días suelen indicar mejor recuperación. La fórmula es:

$$\text{Días de cartera} = 360 / \text{rotación de cartera}$$

- **Rotación de inventarios**

Mide cuántas veces se renueva el inventario durante un periodo. Una mayor rotación indica salida más rápida de mercancía. La fórmula es:

$$\text{Rotación de inventarios} = \text{costo de ventas} / \text{inventario promedio}$$

- **Días de inventario**

Mide el tiempo promedio que permanece el inventario en la empresa. Más días pueden indicar acumulación de mercancía. La fórmula es:

$$\text{Días de inventario} = 360 / \text{rotación de inventarios}$$

- **Rotación de proveedores**

Mide cuántas veces se pagan las obligaciones con proveedores durante un periodo. Permite revisar los plazos de pago. Su fórmula es:

$$\text{Rotación de proveedores} = \text{compras a crédito} / \text{proveedores promedio}$$

- **Rotación de activos**

Mide la capacidad de los activos para generar ventas. Una mayor rotación indica un uso más productivo de los activos. La fórmula es:

$$\text{Rotación de activos} = \text{ventas} / \text{total activos}$$

Con los datos de ventas a crédito y cuentas por cobrar, en el siguiente ejemplo se analiza la recuperación de cartera de la empresa.

Ejemplo aplicado

Una empresa presenta ventas a crédito por \$ 180.000.000 y cuentas por cobrar promedio por \$ 30.000.000.

Rotación de cartera = $\$ 180.000.000 / \$ 30.000.000 = 6$ veces

Días de cartera = $360 / 6 = 60$ días

El resultado indica que la empresa recupera su cartera aproximadamente cada 60 días. Si su política de crédito es de 30 días, existe una demora que puede afectar el flujo de caja. En ese caso, se debe revisar seguimiento a clientes, condiciones de crédito, cartera vencida y estrategias de recaudo.

3.4. Indicadores de endeudamiento

Los indicadores de endeudamiento evalúan qué parte de los recursos de la empresa está financiada con obligaciones. Ayudan a reconocer la dependencia de terceros y la presión que las deudas pueden generar sobre la estabilidad financiera. Consulte cada indicador para analizar la financiación con deuda, la dependencia de terceros y la capacidad de cubrir intereses.

- **Nivel de endeudamiento**

Mide el porcentaje de activos financiados con deuda. Un mayor porcentaje indica mayor dependencia de terceros.

Fórmula: $\text{total pasivo} / \text{total activo} \times 100$

- **Concentración del endeudamiento**

Mide la proporción de deudas exigibles en el corto plazo. Una mayor concentración aumenta la presión de pagos próximos.

Fórmula: $\text{pasivo corriente} / \text{total pasivo} \times 100$

- **Relación deuda-patrimonio**

Compara los recursos financiados por terceros con los recursos propios. Muestra cuánta deuda existe por cada peso de patrimonio.

Fórmula: $\text{total pasivo} / \text{patrimonio}$

- **Cobertura de intereses**

Mide la capacidad de la utilidad operacional para cubrir los gastos financieros. Una mayor cobertura indica mejor capacidad para pagar intereses.

Fórmula: $\text{utilidad operacional} / \text{gastos financieros}$

Con los datos de pasivo, activo y patrimonio, en el siguiente ejemplo se analiza qué proporción de los recursos está financiada con obligaciones y cómo se relaciona la deuda con el patrimonio.

Ejemplo aplicado

Una empresa tiene total pasivo por \$ 150.000.000, total activo por \$ 300.000.000 y patrimonio por \$ 150.000.000.

Nivel de endeudamiento = $\$ 150.000.000 / \$ 300.000.000 \times 100 = 50 \%$

Relación deuda-patrimonio = $\$ 150.000.000 / \$ 150.000.000 = 1,0$

El nivel de endeudamiento del 50 % indica que la mitad de los activos está financiada con obligaciones. La relación deuda-patrimonio de 1,0 muestra que por cada peso de patrimonio existe un peso de deuda. Esta estructura puede ser manejable si la empresa mantiene utilidad, flujo de caja y control sobre sus obligaciones.

3.5. Indicadores de rentabilidad

Los indicadores de rentabilidad evalúan la capacidad de la empresa para generar utilidad a partir de sus ventas, activos y patrimonio. Permiten analizar si los recursos se usan eficientemente y si los resultados son suficientes frente a la operación. Estos son:

- **Margen bruto**

Mide la ganancia que queda después de cubrir el costo de ventas. Indica cuánto queda para cubrir gastos y generar utilidad.

Fórmula: $\text{utilidad bruta} / \text{ventas} \times 100$.

- **Margen operacional**

Mide el resultado de la actividad principal de la empresa. Permite evaluar la eficiencia operativa.

Fórmula: $\text{utilidad operacional} / \text{ventas} \times 100$.

- **Margen neto**

Mide la utilidad final obtenida sobre las ventas. Indica cuánto queda como ganancia después de costos, gastos e impuestos.

Fórmula: $\text{utilidad neta} / \text{ventas} \times 100$.

- **ROA**

Mide la rentabilidad generada por los activos. Permite evaluar la capacidad de los activos para producir utilidad.

Fórmula: utilidad neta / total activos $\times$ 100.

- **ROE**

Mide la rentabilidad del patrimonio. Permite analizar el rendimiento obtenido por los propietarios.

Fórmula: utilidad neta / patrimonio $\times$ 100.

El siguiente ejemplo aplica indicadores de rentabilidad para analizar cuánto generan las ventas, los activos y el patrimonio en términos de utilidad.

Ejemplo aplicado

Una empresa presenta ventas por \$ 500.000.000, utilidad bruta por \$ 180.000.000, utilidad operacional por \$ 90.000.000, utilidad neta por \$ 45.000.000, total activos por \$ 350.000.000 y patrimonio por \$ 180.000.000.

Margen bruto = \$ 180.000.000 / \$ 500.000.000 $\times$ 100 = 36 %

Margen operacional = \$ 90.000.000 / \$ 500.000.000 $\times$ 100 = 18 %

Margen neto = \$ 45.000.000 / \$ 500.000.000 $\times$ 100 = 9 %

ROA = \$ 45.000.000 / \$ 350.000.000 $\times$ 100 = 12,9 %

ROE = \$ 45.000.000 / \$ 180.000.000 $\times$ 100 = 25 %

La empresa conserva \$ 9 de utilidad neta por cada \$ 100 vendidos. Además, los activos generan una rentabilidad del 12,9 % y el patrimonio una rentabilidad del 25 %. Estos resultados deben compararse con periodos anteriores o metas internas para establecer si muestran mejora, estabilidad o deterioro.

3.6. Parámetros para comparar indicadores financieros

Los indicadores financieros necesitan referencias de comparación para interpretarse correctamente. Un resultado aislado puede llevar a conclusiones incompletas, por eso debe analizarse frente a periodos anteriores, metas, presupuesto, sector económico, políticas internas y condiciones del negocio. Los parámetros son:

- **Periodos anteriores**

Permiten revisar la evolución o deterioro del resultado.

Ejemplo: comparar el margen neto del año actual con el año anterior.

- **Metas internas**

Permiten verificar el cumplimiento de objetivos financieros definidos por la empresa.

Ejemplo: revisar si la liquidez alcanzó la meta establecida.

- **Presupuesto**

Permite comparar lo planeado con lo ejecutado.

Ejemplo: contrastar gastos reales con gastos presupuestados.

- **Sector económico**

Permite analizar el comportamiento frente a empresas similares.

Ejemplo: comparar rentabilidad con empresas comerciales similares.

- **Políticas internas**

Permiten revisar la coherencia entre el indicador y las decisiones de la empresa.

Ejemplo: comparar días de cartera con la política de crédito.

- **Tamaño y ciclo operativo**

Permiten considerar las condiciones propias del negocio.

Ejemplo: analizar inventarios según el tipo de actividad económica.

Para mayor comprensión del tema, se desarrolla el siguiente ejemplo:

Ejemplo aplicado

Una empresa tiene días de cartera de 75 días. Este resultado no puede calificarse inmediatamente como bueno o malo. Si la política de crédito de la empresa es de 60 días, existe una demora de 15 días. Si el año anterior el resultado era de 95 días, entonces se observa una mejora. Si el sector maneja plazos de 45 días, todavía puede existir una desventaja frente al mercado.

La interpretación depende del contexto. Por eso, el indicador debe compararse antes de formular conclusiones.

A continuación, se presenta un ejemplo integrador que permite aplicar los indicadores financieros de liquidez, actividad, endeudamiento y rentabilidad.

Ejemplo integrador

La empresa Comercial Oriente S.A.S. presenta la siguiente información del año 2:

Tabla 7. Información financiera para calcular indicadores

Cuenta o dato	Valor
Activo corriente	\$ 150.000.000
Inventarios	\$ 60.000.000
Pasivo corriente	\$ 90.000.000
Total activo	\$ 320.000.000
Total pasivo	\$ 180.000.000
Patrimonio	\$ 140.000.000
Ventas	\$ 420.000.000
Ventas a crédito	\$ 300.000.000
Costo de ventas	\$ 260.000.000
Utilidad bruta	\$ 160.000.000
Utilidad operacional	\$ 75.000.000
Gastos financieros	\$ 15.000.000
Utilidad neta	\$ 45.000.000
Cuentas por cobrar promedio	\$ 50.000.000
Inventario promedio	\$ 65.000.000

La tabla presenta los datos necesarios para calcular indicadores financieros básicos.

Se deben realizar los siguientes cálculos de indicadores de liquidez, actividad, endeudamiento y rentabilidad.

Tabla 8. Información financiera para calcular indicadores

Grupo	Indicador	Cálculo	Resultado
Liquidez	Razón corriente	$\$ 150.000.000 / \$ 90.000.000$	1,67
Liquidez	Prueba ácida	$(\$ 150.000.000 - \$ 60.000.000) / \$ 90.000.000$	1,00
Liquidez	Capital de trabajo neto	$\$ 150.000.000 - \$ 90.000.000$	$\$ 60.000.000$
Actividad	Rotación de cartera	$\$ 300.000.000 / \$ 50.000.000$	6 veces
Actividad	Días de cartera	$360 / 6$	60 días
Actividad	Rotación de inventarios	$\$ 260.000.000 / \$ 65.000.000$	4 veces
Actividad	Días de inventario	$360 / 4$	90 días
Endeudamiento	Nivel de endeudamiento	$\$ 180.000.000 / \$ 320.000.000 \times 100$	56,3 %
Endeudamiento	Relación deuda-patrimonio	$\$ 180.000.000 / \$ 140.000.000$	1,29
Endeudamiento	Cobertura de intereses	$\$ 75.000.000 / \$ 15.000.000$	5 veces
Rentabilidad	Margen bruto	$\$ 160.000.000 / \$ 420.000.000 \times 100$	38,1 %
Rentabilidad	Margen operacional	$\$ 75.000.000 / \$ 420.000.000 \times 100$	17,9 %
Rentabilidad	Margen neto	$\$ 45.000.000 / \$ 420.000.000 \times 100$	10,7 %
Rentabilidad	ROA	$\$ 45.000.000 / \$ 320.000.000 \times 100$	14,1 %
Rentabilidad	ROE	$\$ 45.000.000 / \$ 140.000.000 \times 100$	32,1 %

Tabla con fines didácticos para integrar el cálculo de indicadores financieros básicos.

Interpretación del caso: la empresa presenta capacidad general de pago, con una razón corriente de 1,67; sin embargo, la prueba ácida de 1,00 muestra que su liquidez depende en parte de los inventarios. La cartera se recupera en 60 días y los inventarios permanecen cerca de 90 días, por lo que deben compararse con las políticas internas para identificar posibles demoras o acumulación de mercancía. El endeudamiento de 56,3 % requiere seguimiento, aunque la cobertura de intereses de 5 veces indica capacidad para cubrir gastos financieros. En rentabilidad, el margen neto de 10,7 %, el ROA de 14,1 % y el ROE de 32,1 % son favorables, pero deben compararse con periodos anteriores. En conjunto, la empresa genera utilidad, pero debe revisar cartera, inventarios y nivel de endeudamiento.

4. Hoja electrónica aplicada al cálculo financiero

La hoja electrónica permite organizar datos, construir fórmulas y calcular participaciones, variaciones e indicadores financieros. En el análisis financiero, facilita trabajar con estados financieros, reducir errores y presentar resultados claros, verificables y actualizables, diferenciando datos de entrada, fórmulas, resultados e interpretación.

4.1. Organización de datos financieros en hoja electrónica

La organización de datos financieros en hoja electrónica permite ubicar cuentas, periodos, valores y clasificaciones en una estructura clara. Esto facilita aplicar fórmulas, calcular variaciones, participaciones e indicadores, y reducir errores en el análisis. Los pasos para organizar los datos financieros antes de calcular variaciones, participaciones e indicadores son:

- **Paso 1. Identificar las cuentas.** Registre las cuentas tomadas de los estados financieros, como caja y bancos, cuentas por cobrar, inventarios, propiedad, planta y equipo, pasivos, patrimonio, ingresos, costos o gastos.
- **Paso 2. Clasificar la información.** Asigne una clasificación a cada cuenta, por ejemplo: activo corriente, activo no corriente, pasivo corriente, patrimonio, ingreso, costo o gasto.
- **Paso 3. Separar los periodos.** Ubique los valores de cada periodo en columnas diferentes, como año 1 y año 2. Esto permite comparar cifras de forma ordenada.
- **Paso 4. Diferenciar datos de entrada y resultados.** Identifique qué valores fueron digitados y cuáles se obtienen mediante fórmulas. Por ejemplo, los

valores de año 1 y año 2 son datos de entrada; las variaciones y participaciones son resultados calculados.

- **Paso 5. Aplicar fórmulas de análisis.** Calcule variación absoluta, variación relativa y participación porcentual según el análisis requerido.
- **Paso 6. Verificar totales y coherencia.** Revise que las cifras correspondan al mismo periodo, que las cuentas estén bien clasificadas y que los totales coincidan con los estados financieros originales.

La siguiente tabla presenta una estructura recomendada para organizar información antes de aplicar fórmulas de análisis financiero.

Tabla 9. Estructura básica para organizar datos financieros en hoja electrónica

Cuenta	Clasificación	Año 1	Año 2	Variación absoluta	Variación relativa	Participación año 2
Caja y bancos	Activo corriente	\$ 20.000.000	\$ 16.000.000	-\$ 4.000.000	-20,0 %	6,4 %
Cuentas por cobrar	Activo corriente	\$ 35.000.000	\$ 52.000.000	\$ 17.000.000	48,6 %	20,8 %
Inventarios	Activo corriente	\$ 45.000.000	\$ 63.000.000	\$ 18.000.000	40,0 %	25,2 %
Propiedad, planta y equipo	Activo corriente	\$ 100.000.000	\$ 119.000.000	\$ 19.000.000	19,0 %	47,6 %
Total activo	Total	\$ 200.000.000	\$ 250.000.000	\$ 50.000.000	25,0 %	100,0 %

Tabla con fines didácticos para presentar cómo organizar datos financieros antes de aplicar fórmulas en hoja electrónica.

En la estructura, los años 1 y 2 son datos de entrada; las variaciones y participaciones son resultados calculados, lo que facilita revisar información digitada y obtenida por fórmula.

4.2. Construcción de fórmulas para análisis vertical y horizontal

Las fórmulas permiten calcular participaciones y variaciones de manera automática en hoja electrónica. Para que los resultados sean confiables, deben tomar la base correcta, usar datos del mismo periodo y mantener referencias adecuadas. Los pasos para construir fórmulas de análisis vertical y horizontal de forma ordenada y verificable son los siguientes:

- **Paso 1. Identificar el cálculo requerido.** Defina si necesita calcular participación porcentual, variación absoluta, variación relativa u otra relación financiera.
- **Paso 2. Seleccionar la base correcta.** En el análisis vertical, identifique el total de referencia. Puede ser total activo, total pasivo más patrimonio o ventas, según el estado financiero analizado.
- **Paso 3. Ubicar los valores de cada periodo.** En el análisis horizontal, tome el valor del año actual y el valor del año anterior de la misma cuenta.
- **Paso 4. Construir la fórmula.** Aplique la fórmula correspondiente: participación porcentual, variación absoluta o variación relativa.
- **Paso 5. Revisar las referencias de celdas.** Verifique que la fórmula tome las celdas correctas antes de copiarla hacia otras cuentas.
- **Paso 6. Validar el resultado.** Revise que el resultado sea coherente con el comportamiento de la cuenta y con el estado financiero utilizado.

La siguiente tabla resume las fórmulas financieras que pueden construirse en una hoja electrónica para calcular participaciones y variaciones.

Tabla 10. Fórmulas para análisis vertical y horizontal en hoja electrónica

Cálculo	Fórmula financiera	Aplicación
Participación porcentual	$\text{Cuenta analizada} / \text{total base} \times 100$	Análisis vertical
Variación absoluta	$\text{Valor año 2} - \text{valor año 1}$	Cambio en pesos entre periodos
Variación relativa	$\text{Variación absoluta} / \text{valor año 1} \times 100$	Cambio porcentual entre periodos
Participación de costos	$\text{Costo de ventas} / \text{ventas} \times 100$	Peso del costo dentro de los ingresos
Participación del pasivo	$\text{Total pasivo} / \text{total activo} \times 100$	Peso de las obligaciones en la financiación
Participación del patrimonio	$\text{Patrimonio} / \text{total activo} \times 100$	Peso de los recursos propios

Tabla con fines didácticos para relacionar fórmulas básicas con su aplicación en hoja electrónica.

En el siguiente ejemplo se aplican las fórmulas de variación absoluta y relativa para calcular el cambio de las ventas entre dos periodos.

Ejemplo aplicado

Una empresa presenta ventas por \$ 180.000.000 en el año 1 y \$ 225.000.000 en el año 2. La variación absoluta se calcula restando el valor del año 1 al valor del año 2, y la variación relativa se calcula dividiendo esa diferencia entre el valor del año 1.

$$\text{Variación absoluta} = \$ 225.000.000 - \$ 180.000.000 = \$ 45.000.000$$

$$\text{Variación relativa} = \$ 45.000.000 / \$ 180.000.000 \times 100 = 25 \%$$

La hoja electrónica permite construir estas fórmulas una sola vez y copiarlas hacia otras cuentas, siempre que las celdas estén correctamente referenciadas.

4.3. Construcción de fórmulas para indicadores financieros

Los indicadores financieros pueden calcularse en hoja electrónica mediante fórmulas vinculadas a las cuentas de los estados financieros. Para obtener resultados confiables, es necesario ubicar correctamente los datos y verificar las celdas utilizadas. Las fórmulas para identificar cómo se calculan los indicadores de liquidez, actividad, endeudamiento y rentabilidad se detallan en la siguiente tabla:

Tabla 11. Fórmulas de indicadores financieros en hoja electrónica

Grupo	Indicador	Fórmula financiera
Liquidez	Razón corriente	Activo corriente / pasivo corriente
Liquidez	Prueba ácida	(Activo corriente - inventarios) / pasivo corriente
Liquidez	Capital de trabajo neto	Activo corriente - pasivo corriente
Actividad	Rotación de cartera	Ventas a crédito / cuentas por cobrar promedio
Actividad	Días de cartera	360 / rotación de cartera
Endeudamiento	Nivel de endeudamiento	Total pasivo / total activo $\times$ 100
Endeudamiento	Relación deuda-patrimonio	Total pasivo / patrimonio
Rentabilidad	Margen neto	Utilidad neta / ventas $\times$ 100
Rentabilidad	ROA	Utilidad neta / total activo $\times$ 100

Grupo	Indicador	Fórmula financiera
Rentabilidad	ROE	Utilidad neta / patrimonio × 100

Tabla con fines didácticos para construir fórmulas de indicadores financieros en hoja electrónica.

Tabla con fines didácticos para construir fórmulas de indicadores financieros en hoja electrónica.

Ejemplo aplicado

Si una empresa tiene activo corriente por \$ 150.000.000, pasivo corriente por \$ 90.000.000 e inventarios por \$ 60.000.000, la hoja electrónica puede calcular:

$$\text{Razón corriente} = \$ 150.000.000 / \$ 90.000.000 = 1,67$$

$$\text{Prueba ácida} = (\$ 150.000.000 - \$ 60.000.000) / \$ 90.000.000 = 1,00$$

La empresa tiene capacidad general de pago, aunque su liquidez queda ajustada al excluir inventarios. La hoja electrónica permite recalcular los indicadores si cambian los datos base.

4.4. Validación de resultados y revisión de errores

Antes de interpretar indicadores financieros, es necesario validar que la hoja electrónica esté correctamente construida. La revisión permite identificar errores en datos, fórmulas, rangos, bases de cálculo, signos, totales e interpretación. La siguiente tabla sirve como guía para revisar fórmulas, datos y resultados antes de interpretar indicadores financieros.

Tabla 12. Lista de verificación para validar resultados en hoja electrónica

Aspecto por revisar	Pregunta de control	Cumple
Datos de entrada	¿Los valores coinciden con los estados financieros?	Sí / No
Periodo	¿Las cifras corresponden al mismo periodo de análisis?	Sí / No
Clasificación	¿Las cuentas están clasificadas correctamente?	Sí / No
Fórmulas	¿Las fórmulas utilizan las celdas correctas?	Sí / No
Totales	¿Los subtotales coinciden con los totales financieros?	Sí / No
Bases de cálculo	¿Los porcentajes se calculan sobre la base adecuada?	Sí / No
Signos	¿Los aumentos y disminuciones están correctamente expresados?	Sí / No
Indicadores	¿Cada indicador usa las cuentas que corresponden?	Sí / No
Interpretación	¿Los resultados tienen una lectura financiera coherente?	Sí / No

Tabla con fines didácticos para validar la calidad de los cálculos antes de presentar resultados financieros.

A continuación, se realiza un ejemplo que presenta cómo una fórmula mal construida puede cambiar la interpretación financiera de un resultado.

Ejemplo aplicado

Una empresa calcula la variación relativa de inventarios y obtiene 140 %. Al revisar la fórmula, se identifica que dividió el valor del año 2 entre el año 1, pero no calculó primero la variación absoluta. El resultado correcto debía obtenerse así:

- Inventarios año 1: \$ 50.000.000
- Inventarios año 2: \$ 70.000.000

- Variación absoluta: $\$ 70.000.000 - \$ 50.000.000 = \$ 20.000.000$
- Variación relativa: $\$ 20.000.000 / \$ 50.000.000 \times 100 = 40 \%$

El error cambia completamente la lectura financiera. No es lo mismo afirmar que los inventarios aumentaron 140 % que afirmar que aumentaron 40 %. Por esta razón, la revisión de fórmulas es indispensable antes de interpretar resultados.

4.5. Presentación de resultados en tablas y gráficos

La presentación de resultados financieros debe facilitar la interpretación. Las tablas organizan datos, fórmulas y resultados; los gráficos ayudan a comparar, identificar participaciones y reconocer tendencias, siempre según el propósito del análisis. La siguiente tabla relaciona diferentes formas de presentación con su uso dentro del análisis financiero.

Tabla 13. Lista de verificación para validar resultados en hoja electrónica

Recurso	Uso recomendado	Ejemplo
Tabla de datos	Presentar cifras base	Estado financiero resumido
Tabla de cálculo	Mostrar fórmulas y resultados	Indicadores de liquidez
Tabla comparativa	Comparar periodos	Año 1 frente a año 2
Gráfico de columnas	Comparar valores entre periodos	Ventas, costos y utilidad
Gráfico de barras	Mostrar composición o participación	Activos corrientes y no corrientes
Gráfico de líneas	Observar tendencias	Evolución de ventas en varios años

Tabla con fines didácticos para seleccionar recursos de presentación según el propósito del análisis financiero.

El siguiente ejemplo permite reconocer cómo una tabla comparativa o un gráfico pueden facilitar la lectura de variaciones entre ventas y utilidad.

Ejemplo aplicado

Si una empresa desea mostrar que las ventas aumentaron, pero la utilidad disminuyó, puede usar una tabla comparativa con valores y variaciones. También puede complementar con un gráfico de columnas para mostrar ventas y utilidad de los dos periodos. Esta combinación facilita observar que el crecimiento en ingresos no necesariamente generó mejores resultados.

La presentación debe ir acompañada de una interpretación. Un gráfico sin explicación puede mostrar una tendencia, pero no necesariamente permite comprender sus causas. Por ello, cada tabla o gráfico debe tener una lectura breve que indique qué se observa y por qué es importante.

A continuación, se presenta un ejemplo aplicado que integra la organización de datos, la construcción de fórmulas, el cálculo de indicadores y la validación de resultados en hoja electrónica.

Ejemplo integrador

La empresa Comercial Norte S.A.S. entrega los siguientes datos del año 2 para organizar en hoja electrónica:

Tabla 14. Datos financieros para aplicar fórmulas en hoja electrónica

Dato financiero	Valor
Activo corriente	\$ 180.000.000
Inventarios	\$ 70.000.000

Dato financiero	Valor
Pasivo corriente	\$ 100.000.000
Total activo	\$ 360.000.000
Total pasivo	\$ 210.000.000
Patrimonio	\$ 150.000.000
Ventas	\$ 480.000.000
Utilidad neta	\$ 38.000.000
Cuentas por cobrar promedio	\$ 60.000.000
Ventas a crédito	\$ 360.000.000

Tabla con fines didácticos para organizar datos antes de construir fórmulas financieras.

La siguiente tabla refleja los indicadores calculados a partir de los datos organizados.

Tabla 15. Resultados calculados en hoja electrónica

Indicador	Fórmula aplicada	Resultado
Razón corriente	$\$ 180.000.000 / \$ 100.000.000$	1,80
Prueba ácida	$(\$ 180.000.000 - \$ 70.000.000) / \$ 100.000.000$	1,10
Capital de trabajo neto	$\$ 180.000.000 - \$ 100.000.000$	\$ 80.000.000
Nivel de endeudamiento	$\$ 210.000.000 / \$ 360.000.000 \times 100$	58,3 %
Relación deuda-patrimonio	$\$ 210.000.000 / \$ 150.000.000$	1,40
Margen neto	$\$ 38.000.000 / \$ 480.000.000 \times 100$	7,9 %

Indicador	Fórmula aplicada	Resultado
Rotación de cartera	$\$ 360.000.000 / \$ 60.000.000$	6 veces
Días de cartera	$360 / 6$	60 días

Tabla con fines didácticos para mostrar resultados obtenidos mediante fórmulas aplicadas en hoja electrónica.

Interpretación del caso: la empresa presenta capacidad de pago de corto plazo, con razón corriente de 1,80, prueba ácida de 1,10 y capital de trabajo positivo de \$ 80.000.000; sin embargo, parte de sus recursos está concentrada en inventarios. El endeudamiento de 58,3 % y la relación deuda-patrimonio de 1,40 requieren seguimiento junto con la capacidad de pago y los gastos financieros. En rentabilidad, el margen neto de 7,9 % indica que conserva \$ 7,9 por cada \$ 100 vendidos, mientras la cartera se recupera cada 60 días, por lo que debe revisarse la gestión de cobro si supera la política de crédito. El ejercicio evidencia que la hoja electrónica facilita el cálculo, pero el análisis depende de validar datos, fórmulas e interpretación financiera.

5. Aplicación de indicadores en resultados contables

La aplicación de indicadores financieros permite analizar la situación empresarial a partir de estados financieros, participaciones, variaciones e indicadores de liquidez, actividad, endeudamiento y rentabilidad. Este capítulo integra conceptos contables, análisis vertical y horizontal, hoja electrónica e indicadores para organizar resultados y apoyar procesos de interpretación, diagnóstico e informe financiero.

5.1. Preparación de la información financiera para el análisis

Antes de calcular indicadores, la información financiera debe estar organizada, completa y clasificada. Esto permite identificar las cuentas necesarias para cada fórmula y evitar resultados equivocados por datos incompletos o mal ubicados. A continuación, se relaciona la información contable necesaria con los indicadores que pueden calcularse:

- **Activo corriente.** Proviene del estado de situación financiera. Se utiliza para calcular razón corriente, prueba ácida y capital de trabajo.
- **Pasivo corriente.** Proviene del estado de situación financiera. Se usa en razón corriente, prueba ácida y concentración del endeudamiento.
- **Inventarios.** Proviene del estado de situación financiera. Se utilizan en prueba ácida y rotación de inventarios.
- **Cuentas por cobrar.** Proviene del estado de situación financiera. Se usan para calcular rotación de cartera y días de cartera.
- **Total, activo.** Proviene del estado de situación financiera. Se utiliza en nivel de endeudamiento, ROA y rotación de activos.
- **Total, pasivo.** Proviene del estado de situación financiera. Se usa en nivel de endeudamiento y relación deuda-patrimonio.

- **Patrimonio.** Proviene del estado de situación financiera. Se utiliza en relación deuda-patrimonio y ROE.
- **Ventas.** Proviene del estado de resultados. Se usan en márgenes de rentabilidad y rotación de activos.
- **Costo de ventas.** Proviene del estado de resultados. Se utiliza en rotación de inventarios y margen bruto.
- **Utilidad neta.** Proviene del estado de resultados. Se usa para calcular margen neto, ROA y ROE.

En el siguiente ejemplo se presenta cómo seleccionar únicamente las cuentas necesarias para calcular la razón corriente, el margen neto y el nivel de endeudamiento.

Ejemplo aplicado

Una empresa desea calcular su razón corriente, margen neto y nivel de endeudamiento. Para ello, no necesita tomar todas las cuentas de los estados financieros, sino aquellas que alimentan cada fórmula.

Razón corriente = activo corriente / pasivo corriente

Margen neto = utilidad neta / ventas $\times$ 100

Nivel de endeudamiento = total pasivo / total activo $\times$ 100

Si alguna de estas cuentas está mal clasificada o incompleta, el indicador pierde confiabilidad. Por esta razón, la preparación de datos es una etapa necesaria antes del cálculo.

5.2. Aplicación de indicadores en el estado de situación financiera

El estado de situación financiera permite analizar liquidez, endeudamiento y estructura financiera. Sus cuentas ayudan a identificar recursos corrientes, financiación con deuda, relación entre patrimonio y obligaciones, así como alertas en cartera, inventarios y pasivos corrientes. La siguiente tabla presenta información contable resumida para aplicar indicadores financieros:

Tabla 16. Estado de situación financiera resumido de Comercial Andina S.A.S.

Cuenta	Año 1	Año 2
Caja y bancos	\$ 22.000.000	\$ 18.000.000
Cuentas por cobrar	\$ 38.000.000	\$ 55.000.000
Inventarios	\$ 50.000.000	\$ 70.000.000
Total activo corriente	\$ 110.000.000	\$ 143.000.000
Propiedad, planta y equipo	\$ 140.000.000	\$ 157.000.000
Total activo	\$ 250.000.000	\$ 300.000.000
Pasivo corriente	\$ 70.000.000	\$ 95.000.000
Pasivo no corriente	\$ 55.000.000	\$ 75.000.000
Total, pasivo	\$ 125.000.000	\$ 170.000.000
Patrimonio	\$ 125.000.000	\$ 130.000.000
Total, pasivo más patrimonio	\$ 250.000.000	\$ 300.000.000

Tabla con fines didácticos para aplicar indicadores financieros a partir del estado de situación financiera.

La siguiente tabla presenta indicadores de liquidez y endeudamiento calculados con la información del año 2.

Tabla 17. Indicadores aplicados al estado de situación financiera

Grupo	Indicador	Fórmula aplicada	Resultado
Liquidez	Razón corriente	$\$ 143.000.000 / \$ 95.000.000$	1,51
Liquidez	Prueba ácida	$(\$ 143.000.000 - \$ 70.000.000) / \$ 95.000.000$	0,77
Liquidez	Capital de trabajo neto	$\$ 143.000.000 - \$ 95.000.000$	$\$ 48.000.000$
Endeudamiento	Nivel de endeudamiento	$\$ 170.000.000 / \$ 300.000.000 \times 100$	56,7 %
Endeudamiento	Concentración del endeudamiento	$\$ 95.000.000 / \$ 170.000.000 \times 100$	55,9 %
Endeudamiento	Relación deuda-patrimonio	$\$ 170.000.000 / \$ 130.000.000$	1,31

Tabla con fines didácticos para calcular indicadores financieros a partir del estado de situación financiera.

Interpretación inicial: la razón corriente de 1,51 indica respaldo general para cubrir obligaciones de corto plazo; sin embargo, la prueba ácida de 0,77 muestra que, sin inventarios, la liquidez es insuficiente y depende de su rotación y de la recuperación de cartera.

El endeudamiento de 56,7 % evidencia que más de la mitad de los activos está financiada con obligaciones. Además, el 55,9 % del pasivo vence a corto plazo y la relación deuda-patrimonio de 1,31 muestra mayor dependencia de deuda frente al patrimonio.

5.3. Aplicación de indicadores en el estado de resultados

El estado de resultados permite analizar ventas, costos, gastos y utilidad para calcular indicadores de rentabilidad. Estos muestran cuánto queda de las ventas y si los activos y el patrimonio generan utilidad, considerando tanto el resultado final como su composición. La siguiente tabla presenta información del estado de resultados para aplicar indicadores de rentabilidad.

Tabla 18. Estado de resultados resumido de Comercial Andina S.A.S.

Concepto	Año 1	Año 2
Ventas	\$ 360.000.000	\$ 450.000.000
Costo de ventas	\$ 216.000.000	\$ 292.500.000
Utilidad bruta	\$ 144.000.000	\$ 157.500.000
Gastos operacionales	\$ 82.000.000	\$ 102.000.000
Utilidad operacional	\$ 62.000.000	\$ 55.500.000
Gastos financieros	\$ 12.000.000	\$ 16.500.000
Utilidad antes de impuestos	\$ 50.000.000	\$ 39.000.000
Impuesto de renta	\$ 17.500.000	\$ 13.650.000
Utilidad neta	\$ 32.500.000	\$ 25.350.000

Tabla con fines didácticos para aplicar indicadores financieros a partir del estado de resultados.

A continuación, mediante tabla, se presentan los indicadores de rentabilidad calculados con información del año 2.

Tabla 19. Indicadores aplicados al estado de resultados

Indicador	Fórmula aplicada	Resultado
Margen bruto	$\$ 157.500.000 / \$ 450.000.000 \times 100$	35,0 %
Margen operacional	$\$ 55.500.000 / \$ 450.000.000 \times 100$	12,3 %
Margen neto	$\$ 25.350.000 / \$ 450.000.000 \times 100$	5,6 %
ROA	$\$ 25.350.000 / \$ 300.000.000 \times 100$	8,5 %
ROE	$\$ 25.350.000 / \$ 130.000.000 \times 100$	19,5 %
Cobertura de intereses	$\$ 55.500.000 / \$ 16.500.000$	3,36 veces

Tabla con fines didácticos para calcular indicadores de rentabilidad y cobertura a partir del estado de resultados.

Interpretación inicial: el margen bruto de 35,0 % indica que por cada \$ 100 vendidos quedan \$ 35 después del costo de ventas. El margen operacional de 12,3 % refleja el efecto de los gastos operacionales y el margen neto de 5,6 % muestra la utilidad final conservada.

El ROA de 8,5 % mide la rentabilidad sobre activos y el ROE de 19,5 % el rendimiento sobre patrimonio. La cobertura de intereses de 3,36 veces indica capacidad para cubrir gastos financieros, aunque estos deben vigilarse por su aumento frente al año anterior.

5.4. Lectura comparativa de resultados financieros

La lectura comparativa analiza la evolución de los indicadores frente al año anterior para identificar mejoras, estabilidad o deterioro. También permite relacionar resultados entre sí, como ventas y margen neto, razón corriente y prueba ácida, o

endeudamiento y rentabilidad. En la siguiente tabla se comparan indicadores financieros de Comercial Andina S.A.S. entre el año 1 y el año 2.

Tabla 20. Comparación de indicadores entre periodos

Indicador	Año 1	Año 2	Lectura comparativa
Razón corriente	1,57	1,51	Leve disminución en capacidad general de pago
Prueba ácida	0,86	0,77	Menor liquidez sin depender de inventarios
Capital de trabajo neto	\$ 40.000.000	\$ 48.000.000	Aumenta en valor, pero debe revisarse su composición
Nivel de endeudamiento	50,0 %	56,7 %	Aumenta la financiación con terceros
Relación deuda-patrimonio	1,00	1,31	Crece el peso de la deuda frente al patrimonio
Margen bruto	40,0 %	35,0 %	Disminuye el margen después del costo de ventas
Margen operacional	17,2 %	12,3 %	Deterioro en el resultado operativo
Margen neto	9,0 %	5,6 %	Menor utilidad final sobre ventas
ROA	13,0 %	8,5 %	Disminuye la rentabilidad de los activos
ROE	26,0 %	19,5 %	Disminuye el rendimiento del patrimonio

Tabla con fines didácticos para comparar indicadores financieros entre dos periodos.

Interpretación comparativa: la empresa aumentó su capital de trabajo neto, pero la prueba ácida disminuyó, lo que sugiere que el activo corriente está concentrado en

inventarios o cartera y no en recursos líquidos. Por ello, debe revisarse su composición antes de afirmar que la liquidez mejoró.

Además, el endeudamiento y la relación deuda-patrimonio aumentaron, mientras los márgenes de rentabilidad disminuyeron. Esta combinación indica mayor dependencia de financiación externa y menor utilidad sobre las ventas, lo que representa una señal de alerta financiera.

5.5. Identificación de alertas financieras iniciales

Las alertas financieras iniciales son señales que surgen al aplicar indicadores y comparar resultados. No representan conclusiones definitivas, pero permiten identificar aspectos que requieren revisión en liquidez, cartera, inventarios, endeudamiento, gastos o rentabilidad. Consulte cada alerta para reconocer qué resultado financiero requiere revisión y qué aspecto debe analizarse.

- **Prueba ácida menor que 1.** Indica que los recursos líquidos pueden ser insuficientes sin depender de inventarios. Se recomienda revisar cartera, efectivo e inventarios.
- **Cuentas por cobrar en aumento.** Puede señalar demora en los recaudos. Se debe revisar la política de crédito y la cartera vencida.
- **Inventarios con alta participación.** Puede indicar recursos inmovilizados. Se recomienda revisar rotación de inventarios y productos de baja salida.
- **Endeudamiento creciente.** Muestra mayor dependencia de terceros. Se deben revisar plazos, tasas, obligaciones y capacidad de pago.

- **Margen bruto en disminución.** Puede indicar aumento del costo de ventas. Se recomienda revisar proveedores, precios, descuentos y costos de producción o comercialización.
- **Margen neto bajo.** Señala baja utilidad final. Se deben revisar costos, gastos operacionales, gastos financieros e impuestos.
- **ROA en disminución.** Indica menor rendimiento de los activos. Se recomienda analizar la productividad y el uso de los recursos.
- **ROE en disminución.** Muestra menor rendimiento para los propietarios. Se deben revisar la utilidad neta y la estructura patrimonial.

El siguiente caso permite identificar alertas financieras iniciales cuando las ventas aumentan, pero los márgenes disminuyen y la estructura financiera presenta mayor presión.

Ejemplo aplicado

En Comercial Andina S.A.S. se observa que las ventas aumentaron, pero los márgenes de rentabilidad disminuyeron. Esta situación representa una alerta porque el crecimiento comercial no se está convirtiendo en mayor utilidad. Al revisar las cifras, se identifica que el costo de ventas creció de forma importante, afectando el margen bruto.

También se observa que el endeudamiento aumentó y la prueba ácida disminuyó. Esto sugiere que la empresa debe revisar su capacidad de pago, la composición del activo corriente y el peso de sus obligaciones. Estas alertas sirven como base para un análisis más profundo en la etapa de interpretación y toma de decisiones.

El siguiente caso integrador permite aplicar indicadores financieros a la información contable de dos periodos. Su propósito es calcular resultados de liquidez, actividad, endeudamiento y rentabilidad para identificar señales iniciales que orienten un análisis financiero posterior.

Caso práctico integrador

La empresa Comercial del Sur S.A.S. presenta la siguiente información financiera resumida, así:

Tabla 21. Estado de situación financiera resumido de Comercial del Sur S.A.S.

Cuenta	Año 1	Año 2
Activo corriente	\$ 120.000.000	\$ 156.000.000
Inventarios	\$ 48.000.000	\$ 72.000.000
Total, activo	\$ 260.000.000	\$ 340.000.000
Pasivo corriente	\$ 75.000.000	\$ 108.000.000
Total, pasivo	\$ 130.000.000	\$ 204.000.000
Patrimonio	\$ 130.000.000	\$ 136.000.000

Tabla con fines didácticos para aplicar indicadores financieros de liquidez y endeudamiento.

La siguiente tabla presenta información de ingresos, costos, gastos y utilidad para dos periodos:

Tabla 22. Estado de resultados resumido de Comercial del Sur S.A.S.

Concepto	Año 1	Año 2
Ventas	\$ 400.000.000	\$ 520.000.000
Costo de ventas	\$ 240.000.000	\$ 348.400.000
Utilidad bruta	\$ 160.000.000	\$ 171.600.000
Utilidad operacional	\$ 82.000.000	\$ 78.000.000
Gastos financieros	\$ 14.000.000	\$ 22.000.000
Utilidad neta	\$ 45.000.000	\$ 36.000.000

Tabla con fines didácticos para aplicar indicadores financieros de rentabilidad y cobertura.

A continuación, se presenta información adicional del año 2:

- Ventas a crédito: \$ 390.000.000
- Cuentas por cobrar promedio: \$ 65.000.000
- Inventario promedio: \$ 80.000.000

La siguiente tabla presenta indicadores de liquidez, actividad, endeudamiento y rentabilidad calculados con información del año 2.

Tabla 23. Indicadores financieros del caso integrador

Grupo	Indicador	Cálculo	Resultado
Liquidez	Razón corriente	\$ 156.000.000 / \$ 108.000.000	1,44
Liquidez	Prueba ácida	$(\$ 156.000.000 - \$ 72.000.000) / \$ 108.000.000$	0,78
Liquidez	Capital de trabajo neto	\$ 156.000.000 - \$ 108.000.000	\$ 48.000.000

Grupo	Indicador	Cálculo	Resultado
Actividad	Rotación de cartera	$\$ 390.000.000 / \$ 65.000.000$	6 veces
Actividad	Días de cartera	$360 / 6$	60 días
Actividad	Rotación de inventarios	$\$ 348.400.000 / \$ 80.000.000$	4,36 veces
Actividad	Días de inventario	$360 / 4,36$	83 días
Endeudamiento	Nivel de endeudamiento	$\$ 204.000.000 / \$ 340.000.000 \times 100$	60,0 %
Endeudamiento	Relación deuda-patrimonio	$\$ 204.000.000 / \$ 136.000.000$	1,50
Endeudamiento	Cobertura de intereses	$\$ 78.000.000 / \$ 22.000.000$	3,55 veces
Rentabilidad	Margen bruto	$\$ 171.600.000 / \$ 520.000.000 \times 100$	33,0 %
Rentabilidad	Margen operacional	$8.000.000 / \$ 520.000.000 \times 100$	15,0 %
Rentabilidad	Margen neto	$\$ 36.000.000 / \$ 520.000.000 \times 100$	6,9 %
Rentabilidad	ROA	$\$ 36.000.000 / \$ 340.000.000 \times 100$	10,6 %
Rentabilidad	ROE	$\$ 36.000.000 / \$ 136.000.000 \times 100$	26,5 %

Tabla con fines didácticos para integrar el cálculo de indicadores financieros básicos.

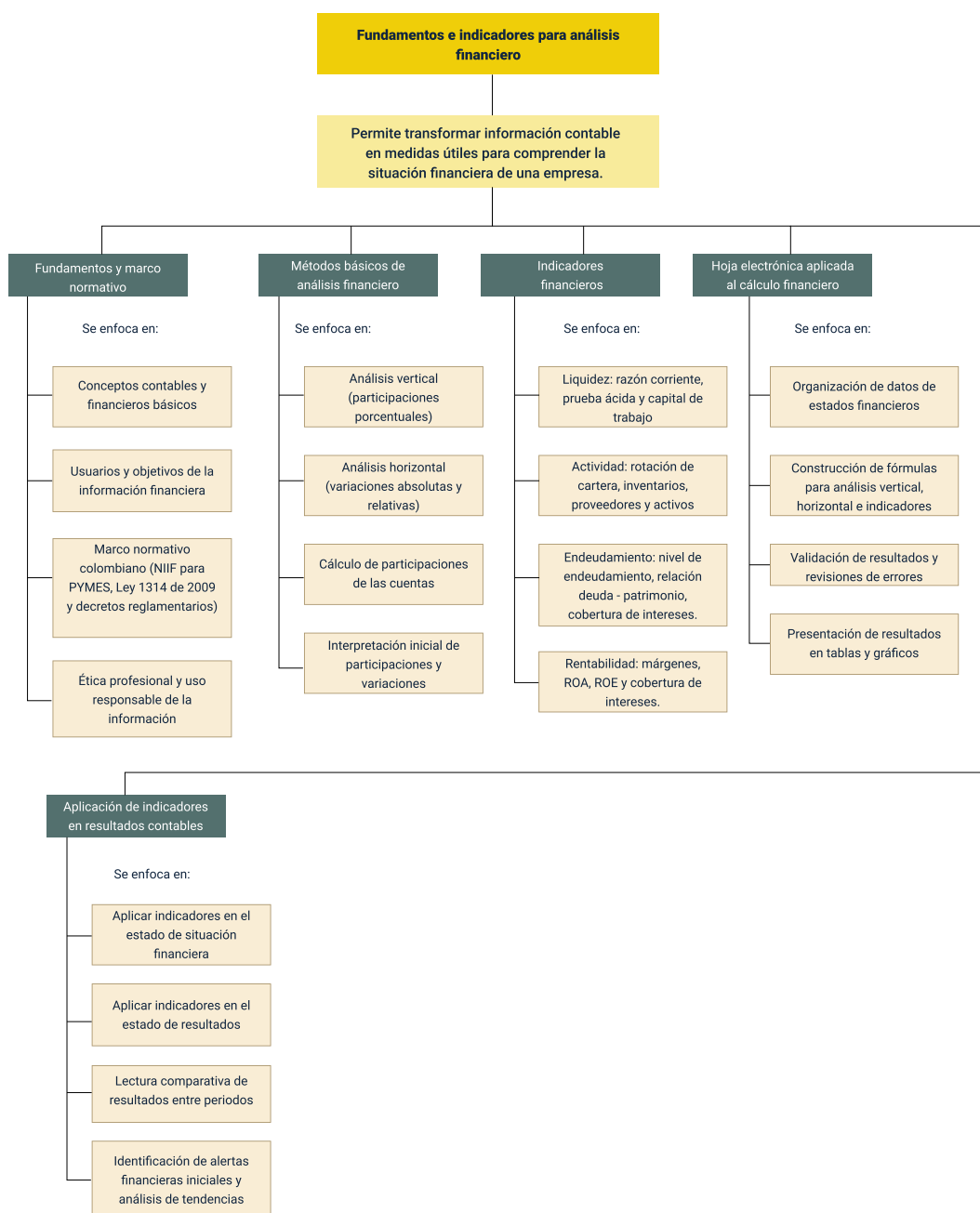
Interpretación del caso: la empresa presenta capacidad general de pago, pero la prueba ácida de 0,78 evidencia dependencia de inventarios. La cartera se recupera cada 60 días y los inventarios permanecen 83 días, lo que exige revisar recaudos y rotación. El endeudamiento de 60,0 % y la relación deuda-patrimonio de 1,50 muestran alta

dependencia de obligaciones. Aunque la cobertura de intereses es de 3,55 veces, los márgenes disminuyen y el margen neto de 6,9 % refleja menor utilidad final. En conjunto, se identifican alertas sobre liquidez, actividad, endeudamiento y rentabilidad.

Para concluir, los temas desarrollados resaltan la importancia de organizar información contable confiable, calcular indicadores financieros y analizar resultados más allá de cifras aisladas. Este proceso permite identificar estructuras, variaciones, participaciones y condiciones de liquidez, actividad, endeudamiento y rentabilidad, como base para interpretar, diagnosticar, presentar informes y tomar decisiones financieras mejor sustentadas.

Síntesis

A continuación, se presenta una síntesis de la temática estudiada por el componente formativo.



Glosario

Activo: recursos y derechos controlados por la empresa que pueden generar beneficios económicos.

Análisis financiero: proceso de revisión y comparación de información contable para comprender la situación de una empresa.

Análisis horizontal: método que compara cuentas entre periodos para identificar aumentos, disminuciones y tendencias.

Análisis vertical: método que calcula la participación de cada cuenta dentro de un total de referencia.

Capital de trabajo: diferencia entre activo corriente y pasivo corriente. Permite observar recursos disponibles de corto plazo.

Endeudamiento: nivel de obligaciones que tiene la empresa frente a sus activos o patrimonio.

Estado de resultados: informe financiero que presenta ingresos, costos, gastos y utilidad o pérdida de un periodo.

Estado de situación financiera: informe que muestra activos, pasivos y patrimonio en una fecha determinada.

Indicador financiero: relación entre cifras contables que permite medir liquidez, actividad, endeudamiento o rentabilidad.

Liquidez: capacidad de la empresa para cumplir obligaciones de corto plazo.

Participación: porcentaje que representa una cuenta dentro de un total financiero.

Pasivo: obligaciones presentes que la empresa debe pagar a terceros.

Rentabilidad: capacidad de la empresa para generar utilidad a partir de sus ventas, activos o patrimonio.

Rotación: medida que indica qué tan rápido se recuperan o utilizan recursos como cartera, inventarios o activos.

Variación: cambio en el valor de una cuenta entre un periodo y otro, expresado en pesos o porcentaje.

Referencias bibliográficas

Congreso de la República de Colombia. (2009). Ley 1314. Función Pública.

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=36833&utm>

Congreso de la República de Colombia. (2015). Decreto 2420. Función Pública.

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=76745&utm>

Consejo Técnico de la Contaduría Pública. (2026). Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

González, I. C. (2020, octubre 20). Aulas Virtuales. Universidad del Quindío.

https://aulasvirtuales.uniquindio.edu.co/RecDigital/AnalisisFinanciero/recursos/unidad2/Descargable_EA1.pdf?utm

Rueda, H. M. (2008, marzo 10). Web del Profesor.

<https://webdelprofesor.ula.ve/economia/mendezm/analisis%20IndicadoresFinancieros.pdf?utm>

Superintendencia de Sociedades. (s.f.). Tips de Consolidación y Combinación de Estados Financieros.

<https://www.supersociedades.gov.co/documents/20122/460525/cartilla%2Bestados%2Bfinancieros.pdf/db72fb58-5ecd-407f-343c-b8d4de1bd376?t=1742506942235&utm>

Créditos

Nombre	Cargo	Centro de Formación y Regional
Claudia Johanna Gómez Pérez	Profesional 06 Responsable Ecosistema Virtual de Recursos Educativos Digitales	Centro Agroturístico - Regional Santander
Olga Constanza Bermúdez Jaimes	Responsable de línea de producción Huila	Dirección General
Eliana Audrey Manchola Pérez	Experta temática	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Paola Alexandra Moya	Evaluadora instruccional	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Carlos Julian Ramirez Benitez	Diseñador de contenidos digitales	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Henry Alvarez Astudillo	Desarrollador fullstack	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Alejandro Delgado Acosta	Intérprete lenguaje de señas	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Cristhian Giovanni Gordillo Segura	Intérprete Lenguaje de señas	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Juan Pablo Rojas Polania	Animador y productor audiovisual	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Carlos Eduardo Garavito Parada	Animador y productor audiovisual	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Maria Carolina Tamayo Lopez	Locución	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
German Acosta Ramos	Locución	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Ricardo Oliveros Zambrano	Validador de recursos educativos digitales	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Aixa Natalia Sendoya Fernández	Validador de recursos educativos digitales	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila

Nombre	Cargo	Centro de Formación y Regional
Daniel Ricardo Mutis Gómez	Evaluador para contenidos inclusivos y accesibles	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Anyerson Wilfredo Pizo Ossa	Evaluador para contenidos inclusivos y accesibles	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila